电子设计基础训练

电子信息工程学院
空天电子信息国家级实验教学示范中心
空天电子信息国家级虚拟仿真实验教学中心
哈聪颖
hacongying@buaa.edu.cn

电子设计基础训练

- 什么是电容
- 电容的分类
- 电容的主要参数
- 电容的作用与应用
- 电容的识别
- 电容的测量
- 时间常数法测电容

什么是电容

■ 电容的基本概念

- 电容是电路元件的一种重要物理属性，用于定量描述电路中储存电荷能力以及对电压变化响应特性，单位为**法拉**（F）

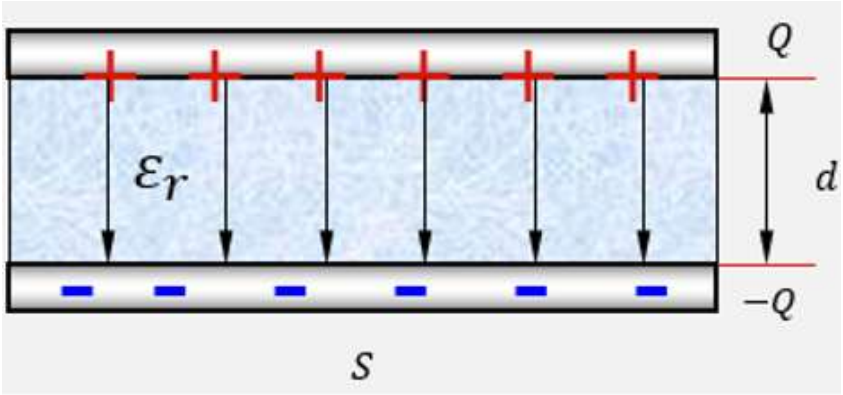
■ 电容的原理解析

- 当电压加在电容器的两个极板之间时，极板上的电荷会发生累积，形成电场。根据电容的特性，极板上的电荷量 Q 与两极板之间的电压U成正比，这种关系可以用公式表示为 $Q = CU$

■ 电容的定义公式

- 电容的公式为 $i = CdU / dt$
- i 为充电电流，C 为电容，dU / dt 为电压的变化率

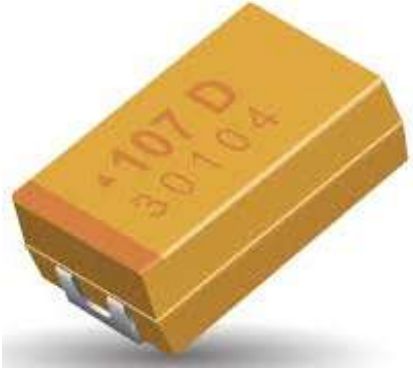
什么是电容



- 平板电容的表达式
  - 平行板电容器的表达式为 $C = \varepsilon S / d$
  - 公式中，C 为电感值，ε 为介电常数，S 为极板的有效面积，d 为极板之间的距离
- 电容的决定因素
  - **面积对电容的影响**：电容与极板的有效面积成正比，极板面积越大，存储电荷的能力越强，电容也就越大
  - **间距对电容的影响**：电容与极板之间的距离成反比，极板间距离越小，电容越大
  - **介质对电容的影响**：电容与介质材料特性有关，介质的介电常数越高，电容通常越大

电容的分类

- 按材料分类
  - **瓷片电容**：以陶瓷作为介质制成，具有高介电常数和良好的热稳定性
  - **薄膜电容**：采用塑料薄膜作为介质，具备低损耗、高绝缘的特性
  - **电解电容**：以电解质作为介质，具有较大的容量
  - **钽电容**：以钽金属作为电极，体积小、性能稳定
  - **云母电容**：云母作为介质，具有极高的稳定性和低损耗特性
  - **独石电容**：由陶瓷介质层叠而成的多层陶瓷电容器

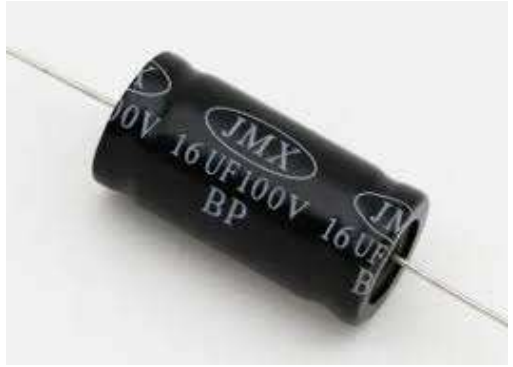


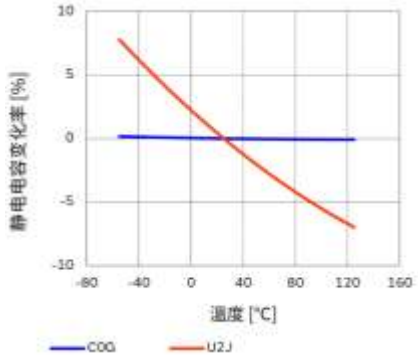
电容的分类

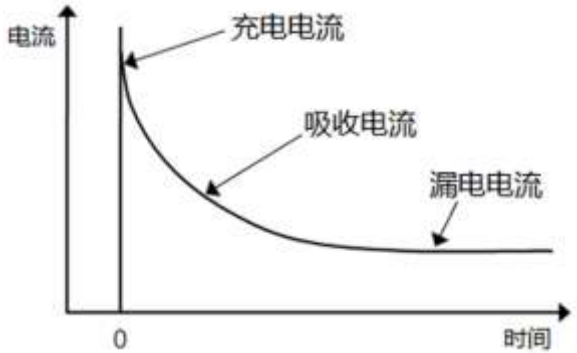
- 按用途分类
  - **滤波电容**：用于电源电路，消除纹波和平滑输出电压
  - **耦合电容**：用于隔离电路中的直流分量，仅允许交流信号通过
  - **去耦电容**：消除器件电源噪声，稳定电路供电
  - **储能电容**：储存电能并在需要时释放，常见于功率电路和脉冲应用
  - **定时电容**：与电阻组合，用于振荡电路或实现延时功能
  - **调谐电容**：在谐振电路中调节电容量以匹配谐振频率
  - **补偿电容**：用于改善电力系统中的功率因数，补偿无功功率
  - **高频旁路电容**：消除高频干扰，保护电路信号完整性
  - **安规电容**：安装在与电网直接连接的电路中，具有安全认证

电容的主要参数

- 电容值：衡量电容器储存电荷能力的物理量
- 耐压值：电容能够承受的最大电压
- 公差：电容的标称值与实际值之间的允许偏差，通常以百分比表示，如±10%、±20%等
- 温度系数：电容值随温度变化的敏感度，表示电容在不同温度下的变化范围
- 漏电流：在电容器两端施加电压后，除了正常工作电流外，流经电容器的微小电流，漏电流越小，电容的性能越好

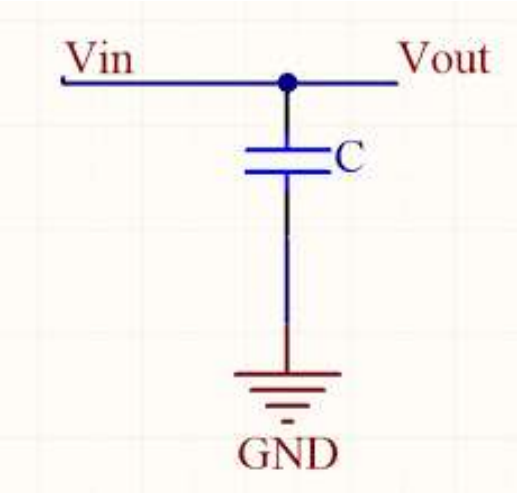


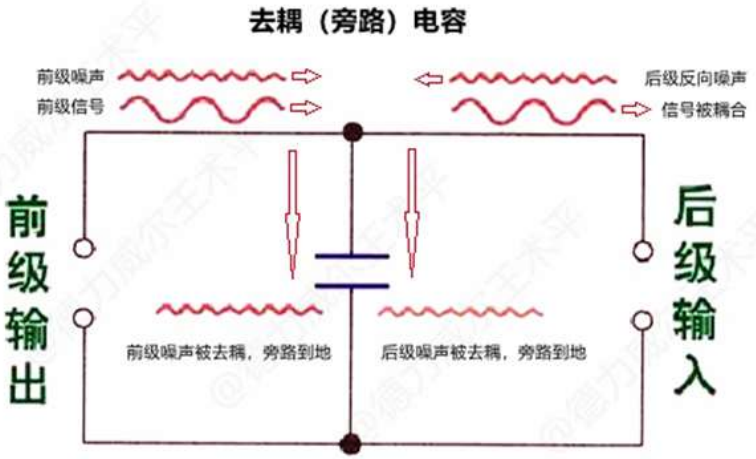


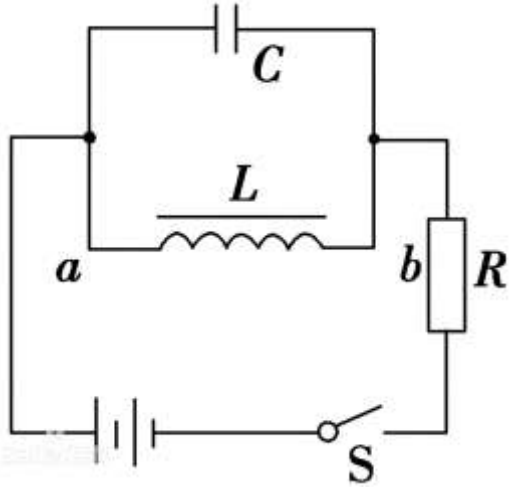


电容的作用与应用

- **滤波电路**：电容广泛应用于电源滤波电路中，用于去除电流中的噪声或脉冲，确保电流的平稳
- **耦合与去耦**：电容用于信号的耦合与去耦，隔离直流信号，只允许交流信号通过
- **振荡电路**：电容与电感一起组成LC振荡器，用于无线通信、时钟电路等

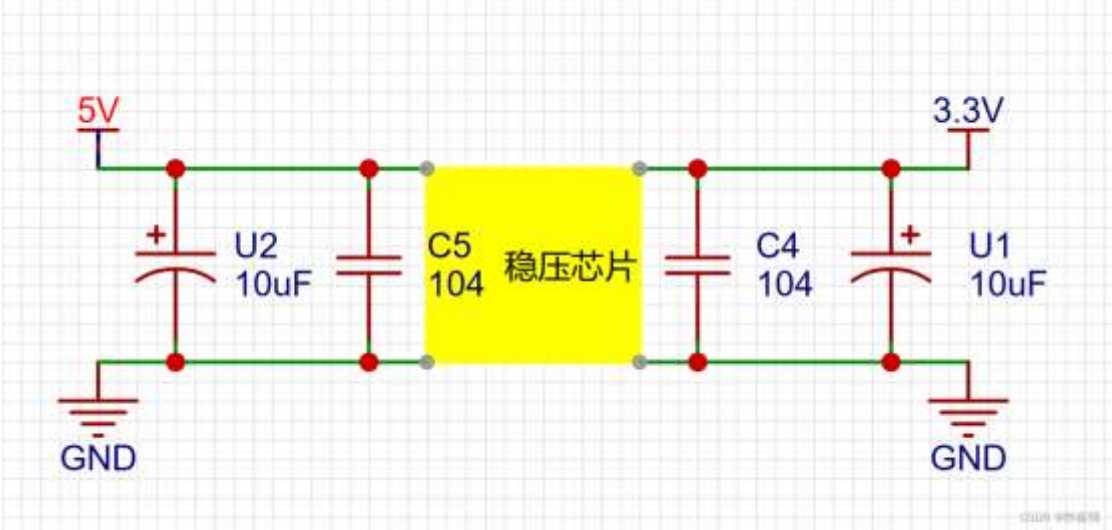


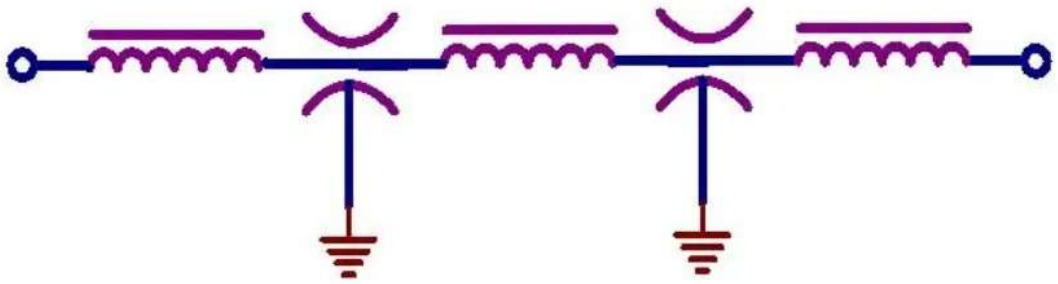




电容的作用与应用

- 储能与缓冲：电容在许多电力电子设备中用于储存能量，尤其是在瞬态功率供应中起到平衡作用
- 去除噪声与调节频率：电容可用于降低高频噪声，特别是在射频（RF）电路中，用于调节频率和提高信号质量

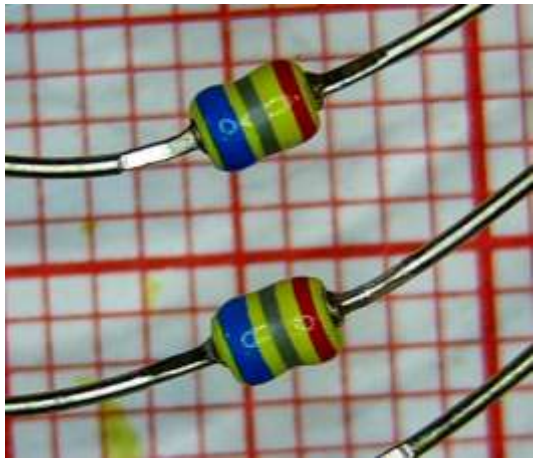




双T型滤波器

电容的识别

- 电容色环数量
  - **三色环**：前两个环表示有效数字，第三个环表示乘数，类似电阻的色环编码
  - 相比于色环电容，通常使用的直插电容一般会通过**数字标识**或者直接**标明容量**的方式将其容量标在外壳上
  - **数字标识**：现代电容常用数字标识，表示电容值及单位。例如，标识“104”表示10×10^4皮法=0.1μF

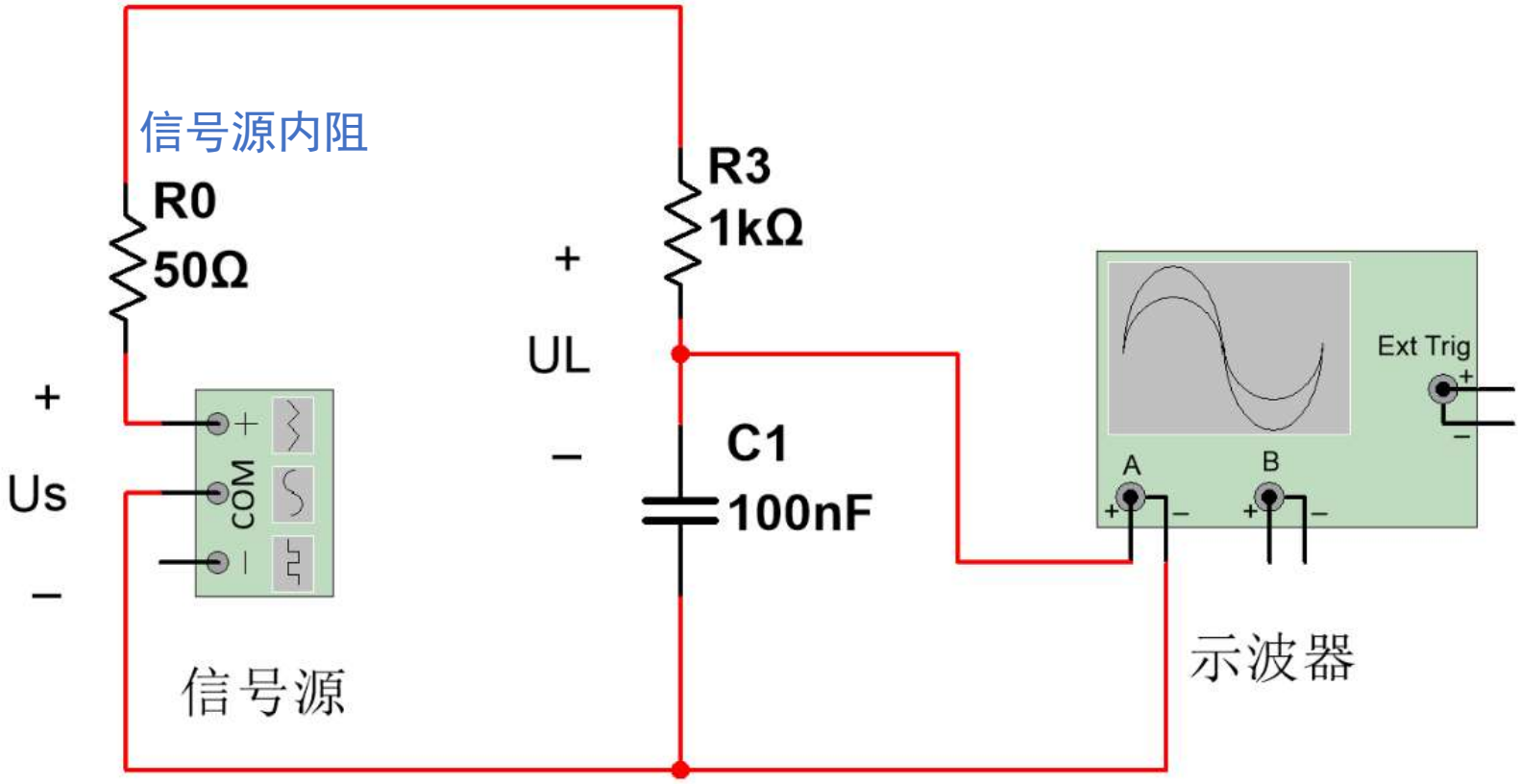


电容的测量

- 通过万用表中的电容档位来电容
- 使用LCR表（电桥）进行测量电容

时间常数法测电容

■ 时间常数法测电容电路原理图



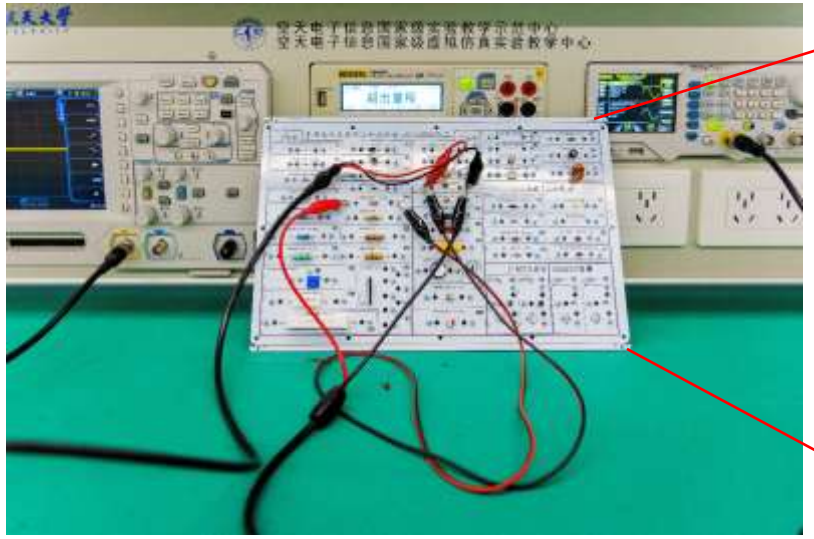
时间常数法测电容

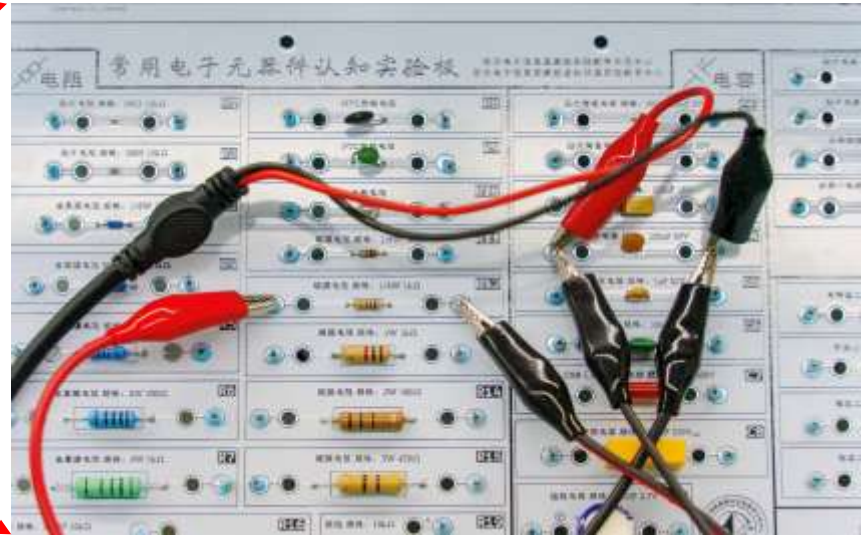
- 在RC串联电路充电过程中，电容C上的电压满足以下关系式：

  - U_S 是电压源的恒定电压 $U_C(t)=U_S(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$
  - t 是时间
  - $\tau = R\cdot C$ 是时间常数，表示电容器充电或放电的速度
- 当 $t=\tau$ 时，电容器的电压 $V_C(t)$ 为：$V_C(\tau)=V_S(1-e^{-1})$
- 因此，电容器电压的比例为 $1-e^{-1}\approx 0.6321$
- 当电容电压从零达到最大值的**63.2%**时，所经过的时间为一个时间常数 τ
- 由 $C=\frac{\tau}{R}$ 即可求得电容大小

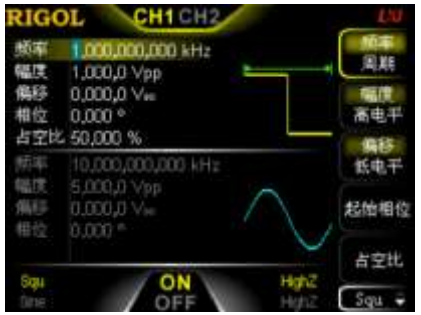
时间常数法测电容步骤

1. 选取1kΩ的电阻，使用万用表测量阻值R=_____Ω。（切勿忘记）
2. 如图连接电路，注意电容是否有极性





3. 设置信号源输出为1kHz/1Vpp的方波



时间常数法测电容步骤

4. 示波器测量电容两端电压
5. 使用“光标”功能测量时间常数τ
   5.1 点击常用操作区的“Cursor”按钮
   5.2 旋转Cursor左侧两个旋钮，观察其功能
   5.3 将AY调至波形最低点，BY调整至最大值的63.2%，即令ΔY=632mV(因精度原因可能无法调到准确的632mV，调整为633.3mV即可)
   5.4 将AX调整到电容充电起始点，BX调整到BY与曲线的交点
6. 得到的ΔX即为时间常数τ，可计算得到电容C

且听下节课继续分解！

北京航空航天大学 电子信息工程学院
空天电子信息国家级实验教学示范中心
空天电子信息国家级虚拟仿真实验教学中心